CLASE #23

Nota técnica

Las figuras sólidas: del perfil a la pieza

> *"Un sólido de revolución es un sólido que puede obtenerse mediante la rotación de una curva plana alrededor de una recta que está contenida en su mismo plano. Dicha recta se denomina eje de revolución."*
>
> **Wikipedia, Sólido de revolución**

Material de lectura de la Clase 23. Explica por qué una figura sólida puede nacer de un dibujo de dos dimensiones, qué significa una sección, y por qué el estilo visual y la medida son dos maneras distintas de mirar el mismo modelo. Al final quedan las fuentes.

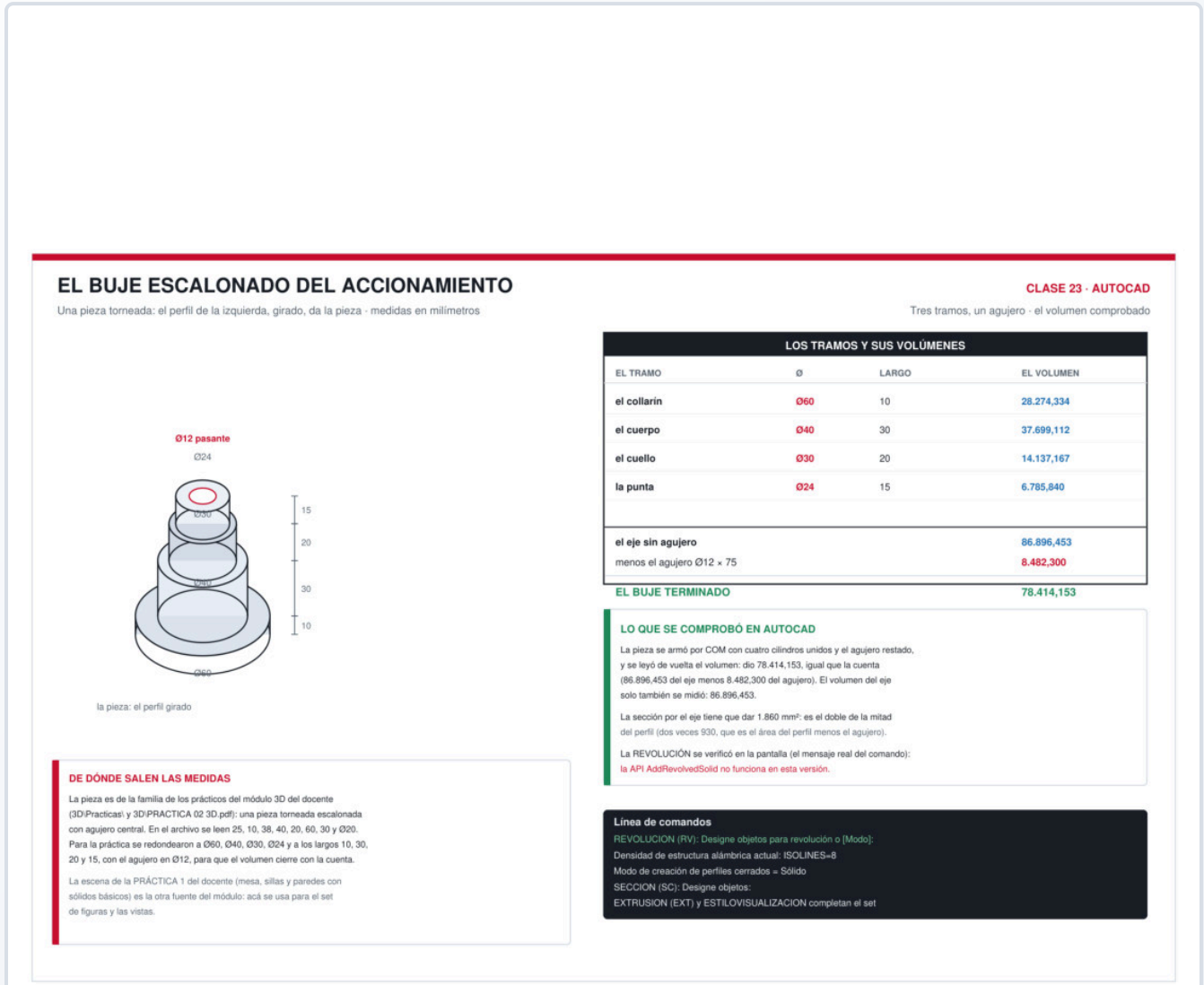
© @gustavokempe

La figura que nace de un dibujo

Una pieza torneada parece complicada, pero no lo es: es un perfil que gira. La mitad de su sección, dibujada como una polilínea cerrada, alcanza para describirla entera, porque el resto lo hace el giro alrededor del eje.

Esa es la idea que ordena este módulo: las figuras sólidas no se dibujan cara por cara, se generan. Un perfil que gira es una pieza de torno; un contorno que se levanta es una placa o un perfil. Las dos nacen de un dibujo de dos dimensiones.

- Una pieza torneada es un perfil que gira.
- El perfil es la mitad de la sección.
- Las figuras no se dibujan cara por cara: se generan.
- Todo sólido nace de un dibujo 2D.



El buje escalonado: un perfil que se gira.

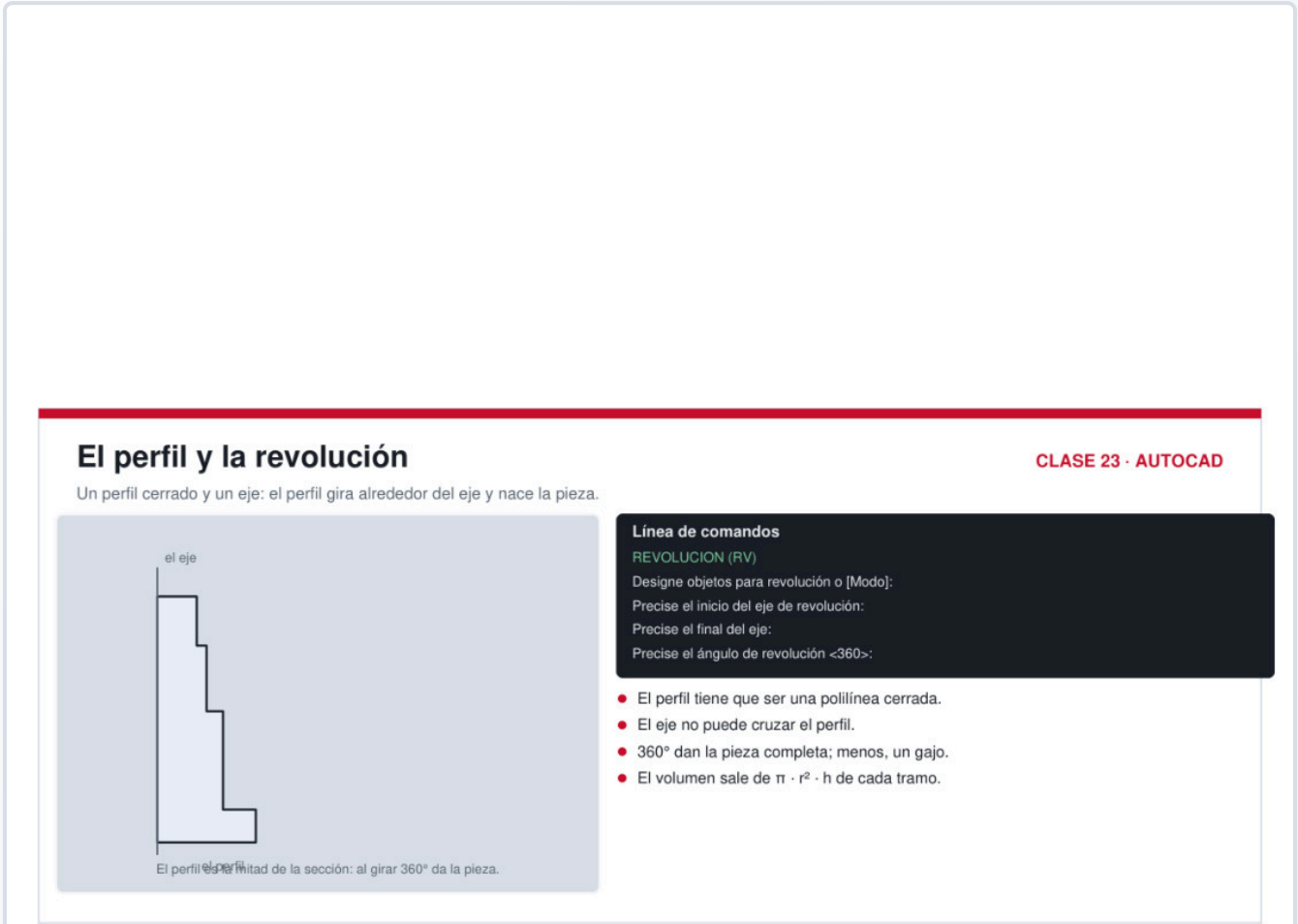
© @gustavokempe

El perfil y el eje

El perfil es una curva plana cerrada, y el eje es una recta contenida en su mismo plano. Al girar la curva alrededor de la recta, barre un volumen: eso es un sólido de revolución, y la recta es el eje de revolución.

En la práctica, el perfil se dibuja de un solo lado del eje y tocándolo, y el eje no puede cruzarlo. Si el perfil toca el eje, la pieza queda maciza; si no lo toca, queda un agujero en el medio, que es exactamente lo que pasa con las piezas huecas.

- El perfil es una curva plana cerrada.
- El eje está en el mismo plano que el perfil.
- El giro barre el volumen del sólido.
- Si el perfil no toca el eje, la pieza queda hueca.



El perfil y el eje: el giro de 360°.

© @gustavokempe

El perfil que se levanta

La otra manera de generar una figura es la extrusión: un contorno cerrado y una altura, y el contorno se levanta en la tercera dimensión. Es la operación de las placas, de los perfiles estructurales y de las piezas de chapa plegada.

Entre la extrusión y la revolución están casi todas las figuras del módulo, y las dos parten del dibujo que se hizo en las primeras clases. El modelo tridimensional no empieza de cero: empieza del plano, y por eso el curso insistió tanto en dibujar bien el plano.

- La extrusión lleva un contorno a una altura.
- Es la operación de las placas y los perfiles.
- Va derecha; la revolución gira.
- Las dos parten del dibujo 2D del curso.



La extrusión: el contorno llevado a una altura.

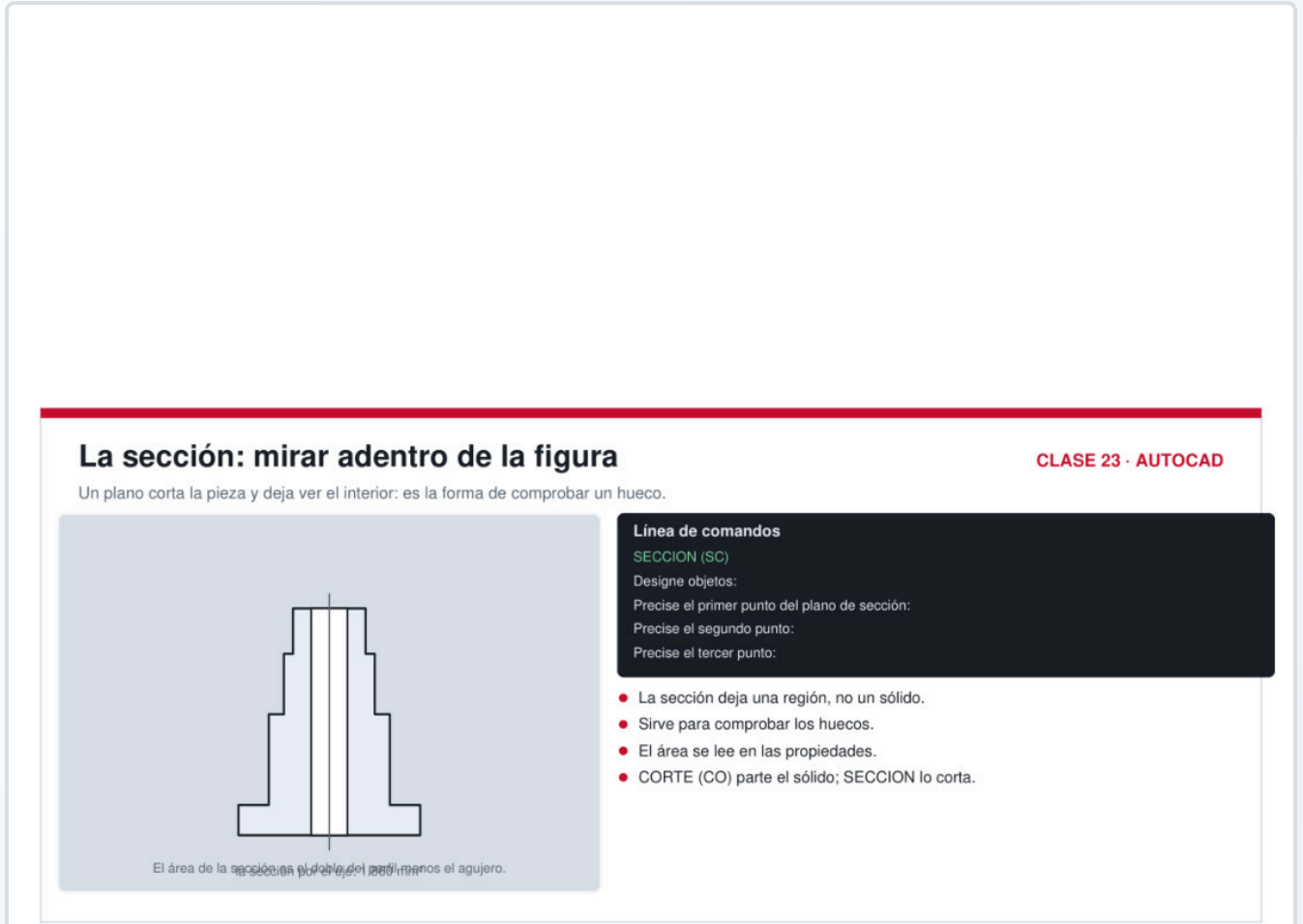
© @gustavokempe

La sección: leer el interior

Una figura maciza esconde su interior, y el interior es justo lo que hay que comprobar: si el agujero atraviesa, si la pared tiene el espesor que dice, si el hueco quedó donde iba. La sección corta la pieza con un plano y lo deja ver.

Una sección no es un dibujo decorativo: es una medida. Deja una región con área, y esa área se puede comparar con la cuenta. En el buje de la práctica, la sección por el eje tiene 1.860 mm², que es el doble del perfil menos el agujero.

- La sección muestra el interior de la figura.
- Sirve para comprobar agujeros y espesores.
- Deja una región con área.
- El área se compara con la cuenta.



La sección por el eje: el interior a la vista.

© @gustavokempe

La mirada y la medida

El estilo visual no cambia la pieza: cambia cómo se ve. En estructura alámbrica se ven todas las aristas y los vértices, y es el modo para dibujar y para revisar. En sombreado o conceptual se ve el volumen, y es el modo para presentar.

Pero el estilo no es la única mirada: la medida es la otra. Un modelo se puede mirar y parecer correcto, y estar mal; el volumen y el área de la sección no se equivocan. Las dos miradas hacen falta: la que muestra y la que comprueba.

- El estilo cambia cómo se ve, no la geometría.
- Alámbrico para dibujar; sombreado para presentar.
- La medida es la otra mirada.
- El modelo se muestra y se comprueba.



La misma pieza, dos maneras de mirarla.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Las figuras sólidas nacen de un dibujo: un perfil que gira (revolución) o un contorno que se levanta (extrusión).
2. 2. El perfil es cerrado, el eje no lo cruza, y el giro de 360° barre la pieza entera.
3. 3. La sección corta la pieza y deja una región con área: es la manera de comprobar el interior.
4. 4. El estilo visual muestra y la medida comprueba: las dos miradas hacen falta.

Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando REVOLUCION (RV) con su mensaje («Densidad de estructura alámbrica actual: ISOLINES=8, Modo de creación de perfiles cerrados = Sólido» y «Designe objetos para revolución o [Modo]:»), EXTRUSION (EXT), SECCION (SC) y ESTILOVISUALIZACION (que abre el administrador de estilos visuales) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. Las medidas del buje son medidas de diseño redondas, tomadas de la familia de los prácticos del módulo 3D del docente, y sus cuentas están comprobadas de dos maneras: por el script de la lámina y por la propia API de AutoCAD, que armó la pieza con cilindros unidos y el agujero restado y devolvió 78.414,153 (con el eje en 86.896,453) y el área de la sección en 1.860 mm^2. La revolución por la API (AddRevolvedSolid) no funciona en esta versión; se verificó en la pantalla y el volumen por el camino de los cilindros.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Sólido de revolución. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Sólido_de_revolución

2. Wikipedia. (s. f.). Geometría constructiva de sólidos. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Geometría_constructiva_de_sólidos

3. Wikipedia. (s. f.). Volumen. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen

4. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

5. Wikipedia. (s. f.). Figura geométrica. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geométrica

© @gustavokempe